



软件项目管理

总复习

张聚礼 副教授 / 系统分析师

学习目标



总复习



总复习

件过程改善



B.1 简答题（40分）…

- ❖ 1. 什么是项目？它有哪些特性？（至少 2 个特性）
- ❖ 2. 什么是软件项目？有哪些属性？
- ❖ 3. 什么是项目管理？
- ❖ 4. 简述项目管理的三大约束及其关系。
- ❖ 5. 什么是项目干系人？
- ❖ 6. 主要从哪些方面进行可行性分析？这些方面主要解决哪些问题？
- ❖ 7. 有哪些选择项目的方法？常用的有哪几种，其核心思想是什么？

B.1 简答题（40分）…

- ❖ 8. 什么是项目范围管理？为什么要进行范围管理？
- ❖ 9. 比较瀑布模型、生鱼片模型、包含子项目的瀑布模型、可以降低风险的瀑布模型的优劣。
- ❖ 10. 什么是软件需求？
- ❖ 11. 需求有哪三个层次，有什么关系？
- ❖ 12. 什么是软件需求工程？
- ❖ 13. 简单说明软件项目的 LOC 和 FP 两种估算方法的区别与相同处。
- ❖ 14. 软件成本估算模型主要有哪些？简要说明它们的特点。

B.1 简答题（40分）…

- ❖ 15. 软件项目进度安排有哪几种常用的网络图？各有什么特点？
- ❖ 16. 甘特图有哪些优势和不足？
- ❖ 17. 有哪些类别的项目资源？
- ❖ 18. 项目活动资源数量和质量对项目有什么影响？
- ❖ 19. 资源调度对关键路径和关键活动有什么影响？
- ❖ 20. 简述软件项目风险管理的概念。
- ❖ 21. 风险的属性是什么？风险有哪些特征？

B.1 简答题（40分）…

- ❖ 22. 什么是软件质量保证？
- ❖ 23. 有哪些类型的软件项目团队，各有什么特点？
- ❖ 24. 什么是软件外包？它的好处是什么？
- ❖ 25. 什么是软件项目团队？软件项目团队有什么特点？
- ❖ 26. 什么是软件配置项？如何有效地标识配置项？
- ❖ 27. 什么是基线？它的作用是什么？

B.1 简答题（40分）…

- ❖ 28. 软件开发中可能用到的主要生存期模型有哪些？（至少 3 个模型）
- ❖ 29. 有哪些类型的软件项目团队？（至少 2 个）（2 分）
- ❖ 30. 软件成本估算方法有哪几种？（至少 4 种）
- ❖ 31. 什么是风险？

B.2 问答题（30分）…

- ❖ 1. 项目管理有哪九大知识领域？它们有什么关系？
- ❖ 2. 某学院原来属于政府管辖，现在独立办学，但是工资单仍然由政府的计算机中心生成，现在政府对这一服务进行收费。因而学校考虑是否自行采用一个现成的系统来管理这些数据，该项目包含那些阶段？
- ❖ 3. 什么是螺旋模型？有哪些优势和限制？
- ❖ 4. 什么是 WBS？请举例说明如何表达 WBS。

B.2 问答题（30分）…

- ❖ 5. X 学院是以 Y 高校为最大股东成立的公办民助学校，在很多方面具有独立性，只是自成立到现在，该学院一直使用 Y 学校的教务管理系统。如今随着学院规模的扩张，这种情况给学院的教学管理带来了不便，因此学院委托 W 公司为自己开发一个更加符合自身需要的教务管理系统。请识别这个项目的风险，列一个风险检查清单（要求对风险进行优先级排序，并制定各项风险的应对策略和措施）。
- ❖ 6. 简述软件过程能力成熟度等级。
- ❖ 7. 需求管理的困难性主要体现在哪些方面？（5 个以上的原因）

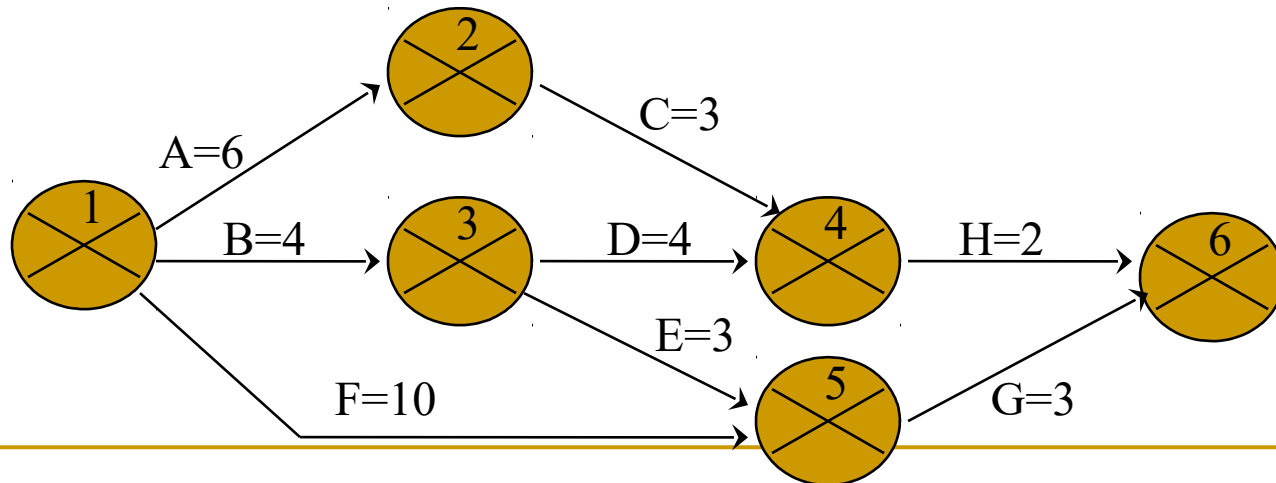
B.3 计算分析题（15分）…

- ❖ 1. 画出下表所列活动的网络图，并计算其关键路径和项目花费的时间。

活动	活动描述	历时（天）	紧前活动
A	选择硬件	60	
B	软件设计	40	
C	安装硬件	30	A
D	编码和测试软件	40	B
E	档案工作	30	B
F	写用户手册	100	
G	用户培训	30	E、F
H	安装和测试系统	20	C、D

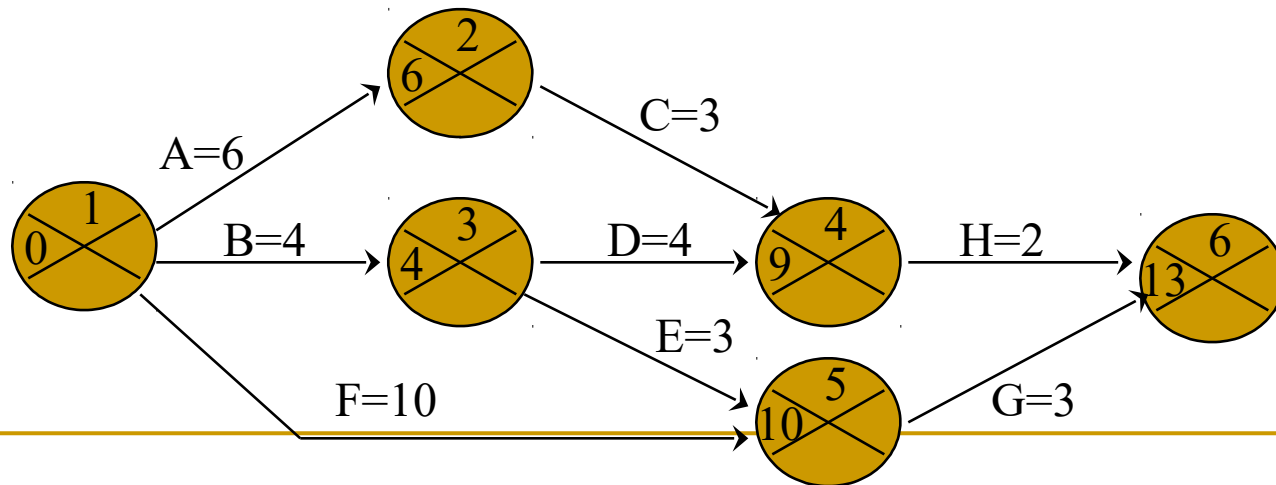
例子

Activity	Duration(weeks)	Precedents
A Hardware selection	6	
B Software design	4	
C Install hardware	3	A
D Code & test Software	4	B
E File take-on	3	B
F Write user manuals	10	
G User training	3	E, F
H Install & test system	2	C, D



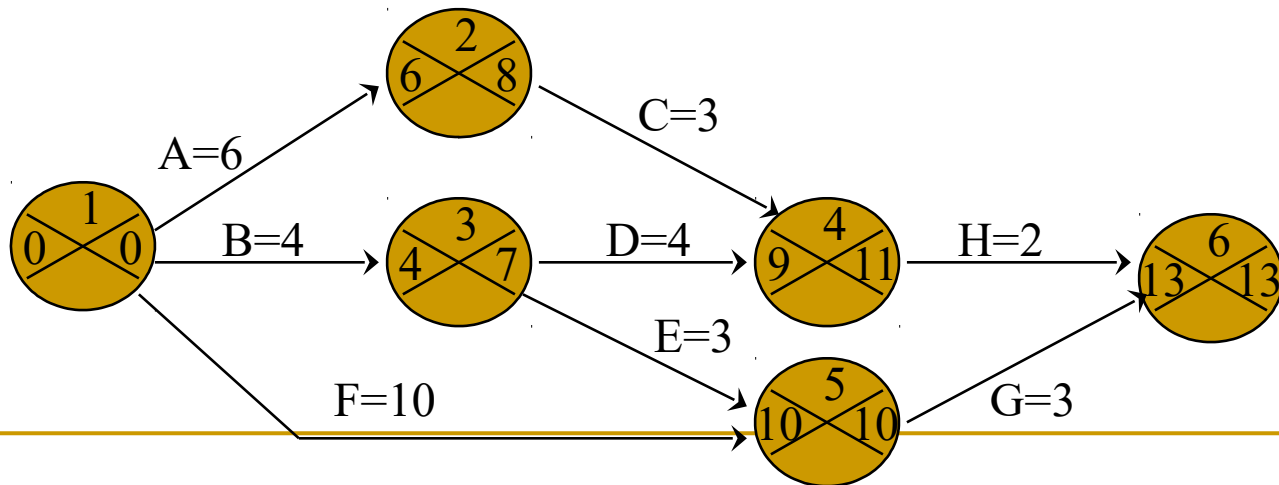
例子：前向路径计算

Activity	Duration (weeks)	Earliest start date	Latest start date	Earliest finish date	Latest finish date	Total float
A	6	0		6		
B	4	0		4		
C	3	6		9		
D	4	4		8		
E	3	4		7		
F	10	0		10		
G	3	10		13		
H	2	9		11		



例子：后向路径计算

Activity	Duration (weeks)	Earliest start date	Latest start date	Earliest finish date	Latest finish date	Total float
A	6	0	2	6	8	
B	4	0	3	4	7	
C	3	6	8	9	11	
D	4	4	7	8	11	
E	3	4	7	7	10	
F	10	0	0	10	10	
G	3	10	10	13	13	
H	2	9	11	11	13	



活动的浮动时间

- 具有 **slack** 事件的活动具有浮动时间。总浮动是活动的最早结束时间和最迟结束时间的差。

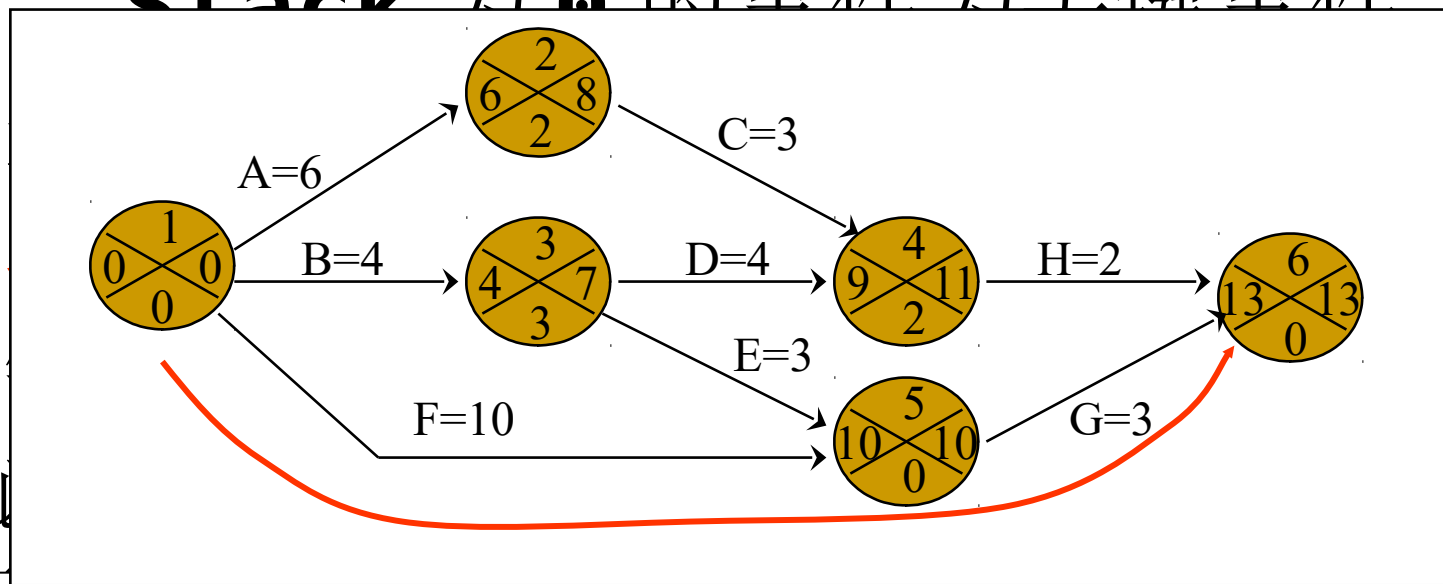
Activity	Duration (weeks)	Earliest start date	Latest start date	Earliest finish date	Latest finish date	Total float
A	6	0	2	6	8	2
B	4	0	3	4	7	3
C	3	6	8	9	11	2
D	4	4	7	8	11	3
E	3	4	7	7	10	3
F	10	0	0	10	10	0
G	3	10	10	13	13	0
H	2	9	11	11	13	2

关键路径识别

- **机动时间 (Slack)** 表示一个事件推迟多少时间可以不影响项目的结

束
将
键
关

Slack 为 0 的事件为关键事件



舌

动顺利执行

- 要缩短整个项目周期，必须缩短关键路径

B.3 计算分析题（15分）…

- ❖ **2.** 陈经理邀请 **3** 位专家，为即将进行的 **X** 中学生学籍管理系统估算项目成本，**A** 专家给出的乐观成本为 **7** 万、最可能成本为 **8** 万、悲观成本为 **9** 万，**B** 专家给出的成本分别为 **6** 万、**8** 万、**10** 万，**C** 专家给出的成本分别为 **5** 万、**7** 万、**9** 万，请问该项目的估算成本是多少？请写出详细的计算过程。

B.4 案例分析题（15分）…

- ❖ 1. 在一些大中型软件项目中，经常会出现一些混乱和差错，如标识混乱、版本错误、数据不一致等。在软件的开发过程中，随着工作的进展也会产生许多信息，如可行性分析、规格说明、设计说明、源程序、数据等技术性文档，以及合同、计划、会议记录、报告等管理性文档。对于一个大中型软件项目来说，这些信息文档的数量可以达到几百甚至上千个，如果没有一套严谨、科学的管理办法，出现混乱和差错几乎是必然的；而且，在软件开发过程中，各种变更是不可避免的，如何才能将其影响降到最低也是管理面临的主要问题。软件配置管理为软件开发提供了一套管理方法和原则，以防止混乱和差错的产生，并且适应软件的各类变更。典型的配置问题有：多重维护、共享数据、同时修改、丢失版本号或者没有版本号。一般地，实施软件配置管理应完成以下几方面的任务：确定软件配置管理计划，确定配置标识规则，实施变更控制，报告配置状态，进行配置审核，进行版本管理和发行管理。

B.4 案例分析题（15分）…

- ❖ 回答问题：
- ❖ **(1)** 软件配置管理的一个重要内容就是对变更加以控制，使变更对成本、工期和质量的影响降到最小。请说明软件配置管理中“变更管理”的主要任务。
- ❖ **(2)** 为了有效地进行变更控制，通常会借助“配置数据库”。请说明配置数据库的主要作用及其分类。
- ❖ **(3)** 变更管理对于大型软件开发项目的成功起着至关重要的作用，应遵循统一的处理过程。请说明实施变更管理的流程。
- ❖ **(4)** 从案例可以发现，混乱随处可能发生，因此，软件项目管理要适应、控制这些变化，就必须实施软件配置管理。请说明软件配置管理的主要任务。

B.4 案例分析题（15分）…

- ❖ **2.** 马工为某系统集成公司项目经理，负责某国有企业信息化项目的建设。马工在带领项目成员进行业务需求调研期间，发现客户的某些部门对于需求调研不太配合，时常上级推下级，下级在陈述业务时经常因为工作原因在关键时候要求离开去完成其他工作，而某些部门对于需求调研只是提供一些日常票据让其进行资料收集，为此马工非常苦恼。勉强完成了需求调研后，项目组进入了软件开发阶段，在软件开发过程中，客户经常要求增加某个功能或对某个表进行修改，这些持续不断的变更给软件开发小组带来了巨大的修改压力，软件开发成员甚至提到该项目就感觉没动力。项目期间由于客户需求变更频繁，马工采取了锁定需求的办法，即在双方都确认变更后，把变更内容一一列出，双方盖上公司印章生效，但是这样做还是避免不了需求变更，客户的变更列表要求对方遵守承诺，客户却认为这些功能是他们要求的，如果需要新的变更列表，他们可以重新制作并加盖印章。马工对此很无奈。最终在多次反复修改后，项目勉强通过验收，而马工对于该项目的后期维护仍然感到担忧。
- ❖ **(1)** 请分析案例中变更管理存在的问题。
- ❖ **(2)** 如果你是马工，可以采取哪些措施解决遇到的问题？

小结





GLOBAL

BUSINESS

SUCCESS

谢谢!